$$2\pi rh = 88$$
$$2 \times \frac{22}{7} \times r \times 14 = 88 \qquad \text{(உயரம் } h=14 \text{ செ.மீ)}$$
$$2r = \frac{88 \times 7}{22 \times 14} = 2$$

ஆகவே, உருளையின் விட்டம் $= 2$ செ.மீ

எடுத்துக்காட்டு 7.3 நீளம் 3 மீ மற்றும் விட்டம் 2.8 மீ உடைய ஒரு சமன்படுத்தும் உருளையைக் கொண்டு ஒரு தோட்டம் சமன்படுத்தப் படுகிறது. 8 சுற்றுகளில் எவ்வளவு பரப்பை உருளை சமன் செய்யும்?

தீர்வு

விட்டம் $d = 2.8$ மீ, உயரம் $h = 3$ மீ, ஆரம் $r = 1.4$ மீ



படம் 7.6

உருளை ஒரு சுற்றில் சமன்படுத்தும் பரப்பு = சமன் படுத்தும் உருளையின் வளைபரப்பு

$$= 2\pi rh \text{ ச. அ}$$
$$= 2 \times \frac{22}{7} \times 1.4 \times 3 = 26.4$$

உருளை ஒரு சுற்றில் சமன்படுத்தும் பரப்பு $= 26.4$ ச.மீ

ஆகவே, 8 சுற்றுகளில் சமன்படுத்தப்படும் மொத்தப் பரப்பு $= 8 \times 26.4 = 211.2$

எனவே, உருளை சமன் படுத்தும் பரப்பு 211.2 மீ^{2} ஆகும்.

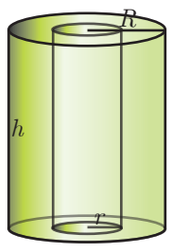
சிந்தனைக் களம்

1. ஓர் அலகு தடிமனும், r அலகுகள் ஆரமும் கொண்ட h வட்ட வில்லைகளை ஒன்றின் மீது ஒன்றாக அடுக்கும்போது தோன்றும் திண்ம உருவத்தின் வடிவம் என்ன? அதன் வளைபரப்பைக் காண்க.
2. ஓர் உருளையின் ஆரம் அதன் உயரத்தின் இரு மடங்கு எனில், வளைபரப்பிற்கும் அடிப்புறப் பரப்பிற்கும் உள்ள தொடர்பைக் காண்க.
3. 12 மீ நீளமும், 5 மீ அகலமும் கொண்ட இரண்டு செவ்வக வடிவ அலுமினியத் தாள்களை, ஒன்று நீளத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டும், மற்றொன்று அகலத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டும் சுழற்றுவதன் மூலம் இரு நேர்வட்ட உருளைகள் உருவாக்கப்படுகின்றன எனில் அவற்றின் வளைப்பரப்புகளுக்கு இடையே உள்ள விகிதத்தைக் காண்க.

7.2.2 உள்ளீடற்ற உருளை (Hollow Cylinder)

சம உயரமும் வேறுபட்ட ஆரமும் கொண்ட இணை அச்சு (co–axial) உருளைகளுக்கு இடைப்பட்ட வெளி உள்ளீடற்ற உருளை ஆகும்.

R மற்றும் r என்பன உருளையின் வெளிப்புற மற்றும் உட்புற ஆரம் என்க. h என்பது உருளையின் உயரம் என்க.



படம் 7.7

உள்ளீடற்ற உருளையின் வளைபரப்பு = உருளையின் வெளிப்புற வளைபரப்பு + உருளையின் உட்புற வளைபரப்பு.

$$= 2\pi Rh + 2\pi rh$$

உள்ளீடற்ற உருளையின் வளைபரப்பு $= 2\pi(R + r)h$ ச. அ.

உள்ளீடற்ற உருளையின் மொத்தப்பரப்பு = வளைபரப்பு + மேற்புற மற்றும் கீழ்ப்புற வட்டப் பாதைகளின் பரப்பு

$$= 2\pi(R + r)h + 2\pi(R^2 - r^2)$$

உள்ளீடற்ற உருளையின் மொத்தப் புறப்பரப்பு $= 2\pi(R + r)(R - r + h)$ ச. அ.

X_Ch 7 TM.indd 280 16-12-2020 03:26:25 PM